WILDER GILMER ESPINOZA LUNA

Estadística | Advanced Analytics | Machine Learning

Lima, Perú +51 910 049 106 esluwilder@gmail.com
LinkedIn GitHub HackerRank Portafolio GitLab

Perfil Profesional

Estudiante de Estadística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con enfoque en analítica avanzada para banca: modelos de probabilidad de default (PD), scorecards y decisiones de aprobación crediticia, además de machine learning aplicado a problemas de negocio. He desarrollado proyectos de modelamiento predictivo y riesgo crediticio que integran preparación y validación temporal de datos, prevención de data leakage, comparación de algoritmos, interpretabilidad y evaluación de decisiones. En una plataforma de riesgo trabajé con 887 mil préstamos y evalué el desempeño del modelo y escenarios de aprobación; además, implementé flujos de despliegue, pruebas automatizadas y monitoreo de drift. También desarrollé un sistema de pronóstico probabilístico de casos por distrito, con validación walk-forward y pruebas estadísticas de significancia. Complemento esta experiencia con analítica de negocio: automaticé reportes que redujeron 83% el tiempo de procesamiento y contribuí a disminuir 28% los errores de registro mediante controles de calidad de datos. Manejo Python, SQL y herramientas de análisis, con experiencia práctica en Databricks y en servicios de nube de Google Cloud y Azure, además de APIs REST y CI/CD.
Enfoque profesional: Advanced Analytics | Riesgo crediticio | Databricks | Machine Learning | Analítica bancaria.

Competencias Técnicas

Riesgo y analítica bancaria: Probability of Default (PD), credit scoring, scorecards WoE/IV, análisis de umbrales por costos, backtesting, provisiones y loan loss provisioning, KPIs.
Modelamiento y estadística: regresión, clasificación, pronóstico (cuantil y series de tiempo), feature engineering, validación out-of-time, prevención de data leakage, ROC-AUC, KS, Gini, calibración, pruebas DeLong, Diebold-Mariano y corrección de Holm, SHAP.
Machine learning: scikit-learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Optuna, PyTorch (Transformer implementado desde cero).
Datos y nube: Python, PySpark, SQL, R, pandas, ETL/ELT; Databricks (Jobs, Delta Lake, Unity Catalog, MLflow, Model Serving; uso práctico), Google Cloud Run, Azure (Container Apps, Azure OpenAI, Terraform; fundamentos), AWS (nociones básicas).
MLOps e ingeniería: CI/CD, champion/challenger, A/B testing, monitoreo de drift (PSI, KS), FastAPI, Docker, GitHub Actions, pruebas automatizadas, CodeQL, Streamlit.
IA generativa y otros: LLMs, RAG, embeddings, agentes de IA, MCP, Power BI, QGIS, Scrum, Jira.

Experiencia Profesional

Data Analytics and Business Intelligence | Mebol 2024 – 2025 (6 meses)
Lima, Perú

- Reduje en 28% los errores de registro de inventario mediante consultas SQL para integrar, depurar y validar datos de distintas fuentes, fortaleciendo su consistencia e integridad.
- Automaticé procesos de reportería con SQL y Excel, reduciendo el tiempo de procesamiento de aproximadamente 6 a 1 hora semanal (83%) y liberando 5 horas de trabajo por semana.
- Utilicé Python para el análisis exploratorio de datos (EDA), identificación de anomalías, valores atípicos, variaciones y tendencias, contribuyendo a detectar inconsistencias y patrones operativos.
- Utilicé PySpark para el procesamiento y transformación distribuida de grandes volúmenes de datos, facilitando la preparación de información para análisis y flujos analíticos.
- Definí reglas de validación y criterios de estandarización junto con las áreas de almacén, compras y ventas, fortaleciendo la calidad y confiabilidad de los datos.
- Desarrollé dashboards en Power BI para monitorear la disponibilidad y trazabilidad de más de 450 productos, facilitando el seguimiento de KPIs y la toma de decisiones operativas.

Proyectos Relevantes

Credit Risk Platform | Modelamiento predictivo y MLOps Repositorio Demo
Python, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Optuna, SHAP, Databricks, Delta Lake, MLflow, FastAPI, Streamlit, GitHub Actions

- Construí un modelo de probabilidad de incumplimiento (Probability of Default, PD) y un scorecard de riesgo crediticio con 887 mil préstamos de Lending Club con desenlace conocido, dentro de un conjunto de 2.26 millones. Apliqué validación temporal out-of-time, excluí 22 variables posteriores al desembolso para prevenir data leakage y comparé cuatro algoritmos; el modelo obtuvo ROC-AUC de 0.691, Gini de 0.382 y KS de 0.277 en test. Lo comparé con un scorecard WoE/IV tradicional (ROC-AUC de 0.681), usado como benchmark regulatorio.
- Evalué escenarios de política crediticia mediante un umbral de decisión basado en costos relativos de falsos negativos y falsos positivos (5:1). Con un cut-off de 0.18, el escenario aprueba el 61.3% de las solicitudes, identifica el 61.9% de los incumplimientos y reduce la tasa de incumplimiento de la cartera aprobada de 15.5% a 9.6%.
- Implementé un flujo MLOps de nivel 2 sobre Databricks (Jobs, Delta Lake, Unity Catalog, MLflow y Model Serving), con CI/CD para desarrollo, staging y producción, registro y despliegue de modelos, pruebas A/B con estrategia champion/challenger y rollback. Incorporé monitoreo con PSI, KS, DDM y Page-Hinkley; en un replay temporal, el sistema detectó data drift y concept drift y activó dos reentrenamientos. El challenger no se promovió por falta de evidencia estadística ($p = 0.61$).
- Añadí 169 pruebas automatizadas con cobertura del 100% y análisis estático con CodeQL para reforzar la confiabilidad del código.

GeoBanca Norte Perú | Analítica espacial para canales financieros Repositorio Póster interactivo
Python, GeoPandas, PySAL, modelos espaciales, Kriging, Random Forest, SHAP, optimización entera, QGIS

- Integré datos de SBS, INEI, SENAMHI y OpenStreetMap por UBIGEO para 327 distritos del norte del Perú (7.3 millones de habitantes y 629 oficinas) y evalué ubicaciones para nuevos agentes, cajeros y oficinas especiales (EOB), considerando oportunidad y riesgo climático.
- Identifiqué dependencia espacial en el acceso a canales financieros (I de Moran = 0.54, LISA) y comparé OLS, SAR, SEM y Durbin espacial. El modelo SDM obtuvo el menor AIC (1648 frente a 1696 del OLS) y eliminó la autocorrelación de los residuos.
- Modelé la lluvia extrema asociada a El Niño (1998, 2017 y 2023) mediante semivariogramas y kriging, reduciendo el RMSE de validación cruzada en 23% frente a IDW (72.5 frente a 94.7 mm).
- Priorizé distritos por oportunidad y riesgo y resolví la ubicación óptima mediante programación entera (MCLP, solver CBC), cubriendo 63,643 adultos con 25 puntos. Publiqué los resultados en un póster interactivo con mapas y 29 figuras.

RiskRAG | IA generativa para normativa de riesgo crediticio y seguros Repositorio Demo

Python, NLP, RAG, búsqueda vectorial, BM25, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Azure (Terraform), Docker, MCP

- Diseñé un sistema RAG híbrido con búsqueda vectorial y BM25, segmentación jerárquica de normativa, fusión RRF y reranking para recuperar información regulatoria.
- Implementé verificación automática de citas, mecanismos de abstención y herramientas deterministas basadas en reglas YAML y aritmética Decimal para clasificación de deudores y cálculo de provisiones según la normativa de la SBS.
- Desarrollé servidores MCP con separación de permisos para integrar consultas normativas, cálculos financieros e inferencia de probabilidad de incumplimiento (modelo de default expuesto como API) con agentes de IA.
- Implementé evaluación automatizada con 8 métricas y controles de calidad en CI/CD: 89.6% de precisión de citas, 91.7% de detección de intención y 100% de contención adversaria en el conjunto evaluado.
- Incorporé controles de seguridad para LLM, detección de prompt injection y validación de datos personales; automaticé 88 pruebas y análisis DevSecOps con GitHub Actions, Trivy, Gitleaks y Checkov. La infraestructura en Azure está escrita con Terraform y validada, aún no desplegada en una suscripción real.

Hackathons y Competencias

Rumbo | Plataforma multiagente de matching entre perfiles y empleos Proyecto Video

All Things Agentic Hackathon 2026, Track Taskmaster (Google Cloud) | Equipo de 4 integrantes

- Colaboré en el desarrollo de una plataforma que normaliza roles y requisitos de vacantes, evalúa la compatibilidad entre perfiles y empleos y genera rutas de aprendizaje para cerrar brechas de habilidades.
- Participé en el diseño de tres agentes con Gemini y Google ADK (Role Classifier, Requirement Extractor y Fit Auditor), así como en el diseño del score estadístico de matching.
- Contribuí a un pipeline de tres etapas: coincidencia exacta, preselección mediante embeddings y búsqueda vectorial en Firestore, y razonamiento del LLM mediante una llamada por lotes para reducir llamadas y costos de inferencia.
- Colaboré en una arquitectura con dos flujos deterministas en Python y una máquina de estados para la divulgación progresiva de información con consentimiento explícito. La aplicación se desplegó en Cloud Run con FastAPI y React.

Orchestrate | OpenAI × HackerRank Evento Repositorio

Top 54 global entre +60,000 participantes (Score 71.5/100) | Hackathon de 24 horas | 24 de octubre de 2026

- Diseñé un agente auditor de borrado y privacidad de datos (GDPR Art. 17) para detectar inconsistencias y datos residuales ("ghost data") en 518 solicitudes complejas a través de bases de datos, réplicas, logs y capturas de pantalla.
- Implementé la arquitectura bajo el principio "el modelo percibe, el código determinista decide": integré Gemini 3.8 Flash para visión estructurada con esquemas JSON y caché por SHA-256, logrando 100% de reproducibilidad y 0 llamadas de API en producción.
- Desarrollé un motor de atribución heurística multivariable (ventanas temporales, firmas sub-minuto módulo 60s y scoring log-likelihood con margen ≥ 2.0) para vincular eventos asíncronos de workers sin identificadores visibles.
- Obtuve 28.2/30 (94%) en precisión de datos (Output CSV), precisión perfecta de 1.000 en pasos de remediación, 32/32 estados correctos en benchmarks y 0 violaciones de invariantes contractuales frente a pruebas de prompt injection.

Educación

Estudios de Estadística | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima 2022 – 2027

- Formación en modelado estadístico, análisis cuantitativo e interpretación de datos para decisiones basadas en evidencia.
- Becario PRONABEC (2024), por rendimiento académico sobresaliente.

GCI World 2026 | Matsuo-Iwasawa Laboratory, The University of Tokyo Sep 2026 – Actualidad

Programa internacional de Data Science y Machine Learning

- Aprendí a transformar datos en insights accionables y oportunidades de negocio.
- Desarrollé competencias en modelado supervisado y análisis de series temporales, aplicados a marketing, comportamiento del cliente y decisiones estratégicas.

Certificaciones

Advanced Machine Learning Operations (Databricks) | MLOps: Machine Learning Operations Specialization (Duke University) | Machine Learning Specialization (DeepLearning.AI y Stanford)

Idiomas

Español: nativo | **Inglés:** Advanced English as a Second Language, Saylor University